

Projeto de Disciplina

SISTEMA DE ATENDIMENTO POR SENHA ELETRÔNICA

1. Introdução

Um Sistema de Atendimento por Senha Eletrônica (SASE) consiste de uma solução de software distribuído, o qual gera automaticamente senhas eletrônicas visando aumento de qualidade no atendimento ao público, através o gerenciamento e aumento de eficiência de filas de pessoas em áreas de atendimento.

Comumente, um SASE inclui os seguintes elementos básicos:

1. **Senha Eletrônica de Atendimento (SEA):** identificação disponibilizada ao público e utilizada para ordenar os atendimentos;
2. **Terminal de Senhas (TS):** dispositivo utilizado pelo público para geração de senhas;
3. **Terminal de Atendimento (TA):** local onde serão atendidas as pessoas que receberam uma senha, gerada previamente no TS;
4. **Terminal de Visualização (TV):** dispositivo que mostrará, em tempo real, as senhas e os respectivos TAs, em atendimento;
5. **Servidor (SRV):** computador que guardará informações sobre as senhas geradas, senhas que estão em atendimento ou aquelas que já foram atendidas.

A Figura 1 apresenta um diagrama com a dinâmica de comunicação entre os componentes do SASE proposto.

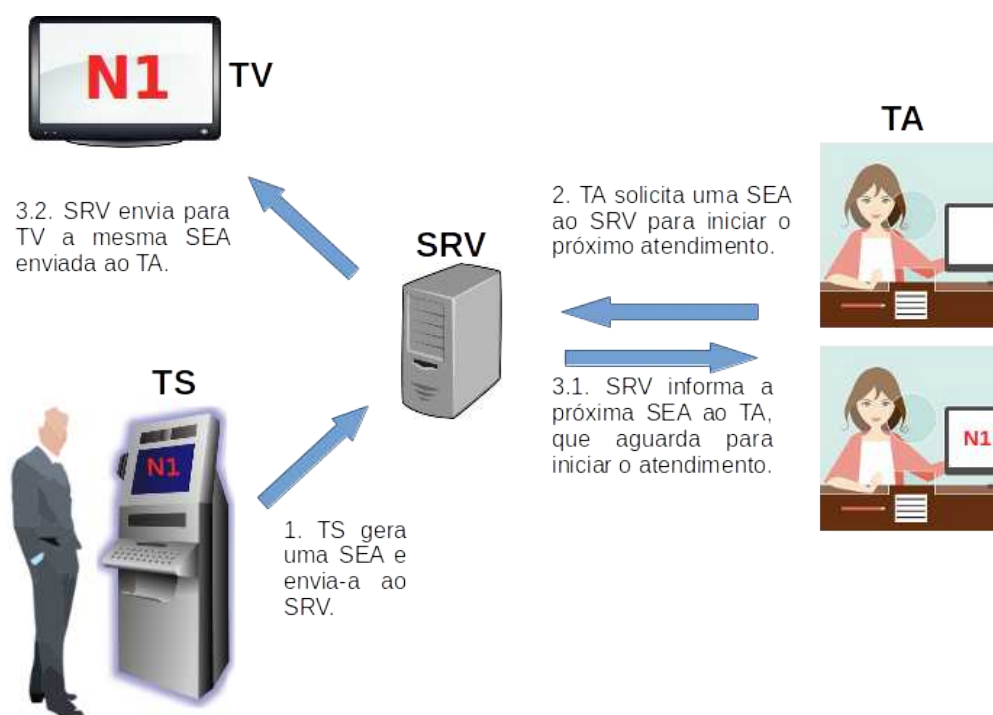


Figura 1 – Comunicação entre componentes do SASE.

2. Especificação

Este projeto é um exercício prático que tem como objetivo solidificar os conhecimentos teóricos vistos em sala de aula baseando-se em uma vivência no desenvolvimento de aplicações distribuídas.

O exercício consiste no projeto e implementação de um SASE, objetivando estabelecer o fluxo de atendimento completo do sistema proposto.

2.1. Programação da solução

O SASE a ser desenvolvido deverá atender às seguintes especificações:

- 1) Incluir os módulos distribuídos: TS, TA, TV e SRV;
- 2) Ser Implementado em qualquer linguagem de programação;
- 3) Utilizar *sockets* para comunicação entre os módulos TS, TA, TV e SRV;
- 4) Os módulos devem:
 - 1) TS:
 - (a) Gerar dois tipos de SEA: Normal (N) ou Prioritário (P);
 - (b) Gerar as SEAs em ordem crescente. Exs; N1, N2, N3, P1, P2, P3,... ;
 - (c) Enviar as SEAs geradas para o SRV;
 - 2) TA:
 - (a) Solicitar uma SEA ao SRV;
 - (b) Receber, após solicitação, uma SEA do SRV;
 - (c) A SEA recebida deve ter sido gerada anteriormente no TS;
 - (d) Informar a SEA recebida;
 - 3) TV:
 - (a) Receber uma SEA do servidor;
 - (b) A SEA recebida deve ter sido gerada anteriormente no TS;
 - (c) A SEA recebida deve ser a mesma solicitada e recebida por um TA;
 - (d) Informar a SEA recebida;
 - 4) SRV:
 - (a) Registrar as SEAs geradas pelo TS;
 - (b) Informar o instante em que recebeu uma nova SEA do TS;
 - (c) Enviar as SEAs registradas aos TAs e TVs, quando um TA solicitar uma nova SEA. Para cada duas SEAs do tipo N informadas, a próxima SEA deverá ser obrigatoriamente do tipo P, se houver.
 - (d) Informar o instante em que enviou uma SEA para TA e TV.

3. Metas

Para o completo sucesso nessa tarefa, o projeto deverá:

- a) ser desenvolvido em equipes; e
- b) entregar:
 - código-fonte (funcional) e
 - relatório técnico: com identificação dos autores, detalhamento das funções, descrição das soluções de software adotadas, recursos de interface, etc.